

ANEXO "A"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Antecedentes.

Se requiere implementar y trasladar un Centro de Procesamiento de Datos (Sala de Servidores) con el propósito de llevar el control del servicio de comunicaciones de los sistemas informáticos y computacionales de la Dirección General de Finanzas de la Armada.

Su principal misión será la de proteger la información relevante de esta Dirección y la de los usuarios, además de brindar los usuarios el mejor procesamiento, servicios, almacenamiento de datos, hospedaje de sitios y aplicaciones, y el constante crecimiento de los servicios de la División Informática.

Para materializar este proyecto, la Dirección General de Finanzas de la Armada cuenta con un espacio actualmente destinado, en las mismas dependencias de esta Dirección General la cual se encontrará habilitada para cumplir con la misión antes mencionada.

Objetivo.

Implementar y trasladar las dependencias actuales del centro de procesamiento de datos a nuevas dependencias ubicadas a aproximadamente 12 metros de su ubicación actual, garantizando el correcto suministro de energía eléctrica y la conectividad de datos sin que signifique un perjuicio en disponibilidad de los servicios de red para los usuarios.

Códigos y estándares.

- ANSI/TIA/EIA-568.
- TIA-1179 (infraestructura en entornos de alta demanda).
- Buenas prácticas de cableado estructurado.
- Estándares de fabricantes certificados.

Condiciones del lugar.

El proyecto de equipamiento para esta implementación de la Sala de Servidores será en dependencias de la Dirección General de Finanzas de la Armada, en la ciudad de Valparaíso, calle Prat 620, tercer piso.

Actualmente existe una Sala donde se encuentran los servidores, la cual no se encuentra apropiadamente habilitada para ese fin y que deberá ser desalojado y trasladado a la nueva sala objeto de este proyecto.

Alcance

Según el estándar mencionado anteriormente, para este Data Center se han considerado los siguientes subsistemas:

1. Telecomunicaciones

1.1. Cableado Estructurado: Suministrar, instalar y certificar el cableado estructurado. Todo el sistema de cableado (datos) debe garantizar el correcto desempeño de las aplicaciones Ethernet 10/100/1000BASE-T y compatible con sistemas PoE, independientemente de los equipos de comunicaciones a instalar. Esta garantía deberá realizarse con el informe generado por medio de un dispositivo certificador para cada uno de los puntos de red instalados; cada uno de estos cables y puntos deberá entregarse correctamente ordenados y rotulados según norma.

1.2. Sistema Cross Connect:

- Implementación mediante Patch Panel 19".
- Instalación en racks de comunicaciones.
- Organización estructurada de cablees para administración eficiente.

1.3. Rack: Proveer rack o gabinete de 42U puerta de vidrio tipo (600x1000) compatible con Patch Panel, Switch y UPS.

1.4. Enlace: Proveer conexión entre enlace quinto piso (SUBTELVALP) y nueva Sala de Servidores por medio de cable CAT6 montado sobre escalerillas y dos (02) enlaces entre sala de servidores antigua y nueva sala de servidores.

1.5. Switch: Cisco administrable 10/100/1000 24 bocas confinado en rack para este efecto.

1.6. Cableado estructurado: se requiere Cable UTP Categoría 6A LSZH Soporte de transmisión hasta 10 Gbps (10GBASE-T).

2. Arquitectura e infraestructura física

Se contempla el acondicionamiento a nivel de obras físicas para el ambiente destinado para la Sala de Servidores, tales como:

Canalización: Instalar bandejas tipo Legrand separando corrientes débiles y de fuerza. Además considerar escalerillas para distribución aérea y crecimiento futuro en nuevas dependencias.

3. Sistema Eléctrico

El sistema eléctrico es aquel destinado a brindar alimentación eléctrica a los equipos de telecomunicaciones contenidos en la Sala de Servidores y consiste en la implementación de Cableado eléctrico, tableros eléctricos, Llaves térmicas, etc. Así como el suministro e instalación de equipamiento eléctrico para estabilizar y brindar respaldo de energía a los gabinetes de telecomunicaciones.

En el espacio asignado para la habilitación de la sala, no se encuentran sistemas eléctricos instalados los que deberán ser instalados en su totalidad cumpliendo con norma SEC.

- **Canalizaciones Interiores:** Todas las canalizaciones deberán ser metálicas, cuidando la continuidad eléctrica en toda su trayectoria.
- **Exteriores:** Todas las canalizaciones deberán ser metálicas resistentes a la oxidación y a la corrosión (galvanizadas). Además garantizar la protección de los cables y la continuidad eléctrica en toda su trayectoria.
- **Bandejas:** Se utilizara bandejas como canalización para los cables eléctricos, estas bandejas deberán ser de aluminio o fierro con travesaños a no más de 15 cm de distancia entre ellos.
- **Soportes:** Los soportes de las canalizaciones deberán ser metálicos galvanizados para evitar la corrosión.
- **Identificación:** Todas las canalizaciones y tableros deberán identificarse con etiquetas indicando por ejemplo el tipo de energía que conducen en etiquetas con fondo de color diferenciados.
- **Tableros y circuitos eléctricos:** para proveer energía a esta sala, se deberán instalar circuitos diferenciados entre la red de energía de equipos computacionales y Switch, UPS, Fase de Emergencia, para los demás servicios existentes dentro de la sala como iluminación normal y de emergencia,
- **Sistema de AA y tomas de corrientes de otros artefactos.** Para ello el o los tableros eléctricos deberán contar con los correspondientes diferenciales y Automáticos apropiadamente etiquetados para la correcta identificación del circuito al cual afecta. Los tableros eléctricos de la Sala de Servidores obtendrán la energía desde los circuitos existentes el Tablero Principal de Distribución
- **Alambre eléctrico:** se utilizará alambre de 1.5mm para alumbrado y de 2.5 para los enchufes tipo eva. Se deberá instalar dos enchufes hembra para corrientes de artefactos y enchufes tipo "Magic" para todos los equipos computacionales y de comunicación ambos en circuitos separados.
-

4. Sistemas Mecánicos

4.1. Sistema de aire acondicionado de precisión

Actualmente existe una planta de aire acondicionado la cual debe ser trasladada e instalada junto a los servidores y racks. Esta planta debe quedar implementada y brindar las condiciones de temperatura y humedad relativa necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos instalados en la Sala de Servidores.

Según indica la TIA-942A, los parámetros de temperatura y humedad deben permanecer dentro de los siguientes rangos:

- Temperatura bulbo seco entre 18°C a 22°C.
- Humedad relativa 60%.
- Punto máximo de rocío 15°C. El equipo debe controlar la temperatura y la humedad.

La planta de AA deberá quedar configurada e instalada en nuevas dependencias para que entregue un ambiente con las características señaladas.

4.2. Implementación sistema Fuego, Humo y Temperatura

Los dispositivos de detección de humo, incendio, temperatura y humedad deberán ser implementados e instalados en el la sala de Servidores, los cuales reportarán de la siguiente manera:

Un sistema eléctrico que active diferentes señales audibles o visuales como:

- **Humo:** A través de dispositivos automáticos de detección de fuego/humo, los cuales deberán reportarse como señal de alarma audible.
- **En caso de incendio,** encender dispositivos de alarma de incendios como: Luces estroboscópicas o Balizas y chicharra además deberá apagar el equipo de aire acondicionado.
- **Temperatura:** Dispositivos automáticos de detección de aumento de temperatura por falla del sistema de enfriamiento, los cuales deberán reportarse como señal de alarma y audible y encender luces o balizas al exterior de la Sala de Servidores.
- **Sistema de Extinción de Incendio:** Para la extinción de fuego en dispositivos electrónicos, deberá instalarse (01) un extintor tipo "C" de CO2 o Haloclean de 5kg colgado de la pared cerca de los tableros eléctricos.

4.3. Sistema de Iluminación

La sala de Servidores deberá estar provista de las siguientes luminarias:

- 4.3.1. **Lámparas de emergencia:** deberá proveerse de dos focos o luminarias tipo LED ubicadas a cada extremo de la Sala de Servidores, las que deberán cumplir las siguientes características:
 - Focos móviles direccionales.
 - Autonomía mínima: 1 Hora con 2 focos/LEDs. Botón de prueba para verificar funcionamiento.
 - Voltaje: 220V, automática.
 - Batería: 6V-4A sellada libre mantenimiento.

5. Obras Civiles

El Contratista deberá acondicionar el ambiente mediante las siguientes obras civiles:

- Se deberán adosar y/o implementar los tableros eléctricos, Racks de servidores y de comunicaciones.
- Se deberá realizar desmontaje de la planta de aire acondicionado y proveer su traslado a las nuevas dependencias
- Se implementarán canalizaciones aéreas con bandejas del tipo rejilla sobre los gabinetes, con dos caminos separados: electricidad por una bandeja y, datos por otra bandeja.
- Instalación de las escalerillas metálicas del cielo al Rack.
- Realizar todas las perforaciones necesarias para atravesar los ductos de cableado y/o canalizaciones de PVC tipo Conduit u otra.
- Retiro, limpieza y extracción de la totalidad de los escombros y desechos resultantes en la obra.
- Traslado de todo el equipamiento computacional actualmente en uso a la Nueva sala de Servidores.

6. Entrega de Informe o Documentación Técnica

Se deberá entregar la documentación y Gestión del Proyecto completo indicando la lista de componentes utilizados. La empresa además deberá hacer entrega de diagramas de red con etiquetado.

7. Experiencia y certificaciones.

- Demostrar experiencia mediante certificaciones, en cualquiera de las siguientes tecnologías y estándares: Levitón CCS, LS, Trimex, Legrand u otro equivalente.
- Experiencia en proyectos de telecomunicaciones y redes similares informando 01 proyecto de similar característica, acreditado mediante Orden de Compra recepcionada conforme en www.mercadopublico.cl.
- **Este requisito será indispensable y excluyente durante el proceso de evaluación de este proceso de compra.**

8. Cumplimiento de estándares de calidad y seguridad

Se deberá entregar la documentación y Gestión del Proyecto completo indicando la lista de componentes utilizados, diagrama de conexiones, etc.

9. Pruebas.

Como requisito de entrega conforme del servicio, el proveedor del servicio deberá hacer una "Lista de Chequeo" de todas las instalaciones realizadas de Red, Eléctricas, temperatura mínima y máxima, simulación de humo y humedad, puntos de red, etc.

10. Garantía

- En caso de falla del sistema atribuible al trabajo realizado e indicado anteriormente, la empresa deberá responder y asistir a subsanar observaciones, lo cual deberá ofertar un periodo mínimo de garantía post servicio por 01 año desde la entrega conforme del servicio. **Este requisito será indispensable y excluyente durante el proceso de evaluación de este proceso de compra.**

11. Horario y Aseo

Los trabajos mencionados con anterioridad, serán ejecutados en la Dirección General de Finanzas de la Armada, ubicada en calle Prat #620, piso 3°, Valparaíso.

Los horarios de trabajos son los siguientes

Lunes a Viernes : 08:30 hrs a 18:00 hrs.
Sábado : 09:00 hrs a 14:00 hrs.

Permanentemente deberá existir un aseo acorde al trabajo que se desempeña, evitando acumulación de escombros o desecho en cualquier del sector afectado.

El trabajo será entregado totalmente limpio, libre de escombros, excedentes materiales de construcción, suciedades generales y con todos sus elementos en perfecta condiciones de Funcionamiento y operatividad.

Las obligaciones y responsabilidades de la empresa adjudicada, respecto a la reserva y seguridad en el tratamiento de la información relacionada con el contrato a suscribir se establecen en el Anexo "Reserva y Seguridad", el que se entiende parte integrante del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

LEONARDO RAMOS PÉREZ
EMPLEADO CIVIL GRADO 7
ASESOR TÉCNICO INFORMÁTICO